任丘市永恒机毡厂“8·11”一般火灾责任事故调查报告

任丘市永恒机毡厂“8·11”

生产安全事故调查组

目　录

一、事故单位情况 2
（一）基本情况 2
（二）厂区周边和厂区布置情况 2
（三）有关设备情况 3
（四）印花生产工艺流程 4
二、事故发生经过和救援情况 5
（一）事故发生经过 5
（二）事故救援和上报情况 5
三、事故原因分析 6
（一）燃爆部位的分析认定 6
（二）事故原因的分析认定 8
（三）事故发生的诱因分析 9
四、事故原因和性质 9
（一）直接原因 9
（二）间接原因 10
五、事故暴露出的问题和主要教训 10
（一）任丘市永恒机毡厂存在的问题和教训 11
（二）青塔乡党委政府存在的问题和教训 11
六、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议 11
（一）建议移送司法机关处理的人员（1人） 11
（二）对政府部门相关人员的处理意见（7人） 12
（三）建议给予行政处罚的单位 12
（四）责成青塔乡党委、政府向任丘市委、市政府作出深刻书面检查 13
七、事故整改和防范措施 13

任丘市永恒机毡厂“8·11”一般火灾责任事故调查报告

2024年8月11日18时许，任丘市永恒机毡厂印花车间发生一起火灾事故，造成2人死亡，1人重伤，直接经济损失300万元左右。

2024年8月12日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，任丘市政府成立了任丘市永恒机毡厂“8·11”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）。组长由任丘市市委常委、常务副市长担任，成员由任丘市应急管理局、任丘市总工会、任丘市公安局等3部门及青塔乡政府有关人员、5名安全生产专家组成。同时，任丘市纪委监委成立追责问责组，及时介入事故调查工作。后根据事故调查需要，任丘市消防大队及时介入调查工作。为迅速查清事故原因，深刻汲取教训，堵塞安全监管漏洞，8月19日，事故调查组聘请应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心专家参与了调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、调查取证、问询谈话等，查明了事故发生的经过、原因、经济损失，认定了事故性质，查清了地方党委政府、有关部门和企业存在的问题，并针对事故原因和暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施

建议。

事故调查组认定，任丘市永恒机毡厂“8·11”事故是一起因导热油氧化燃烧引起的一般火灾责任事故。

一、事故单位情况

（一）基本情况

任丘市永恒机毡厂位于任丘市青塔乡娄一村，成立于2009年3月2日，注册时间2009年3月2日，信用代码为92130982MA09GHNM5X，属个体工商户，法人代表许某某，合伙人王某某等4人（企业负责人、合伙人及员工均为安新人），主要加工销售针刺毡、机毡、水暖毯、电热毯面料。从业人员7人,事发时印花车间在场4人。

（二）厂区周边和厂区布置情况

该厂西邻任丘市汇昌土工合成材料有限公司，北邻任丘市永鑫机毡厂，东邻南部为任丘市恒祥机毡厂、北部为空地，南邻雁翎路。厂区东西宽28米，南北长80米。厂内建筑由南向北依次为办公室、针刺车间、印花车间（事故发生车间），每两个建筑西侧空处搭有敞篷。

印花车间东北部有在用印花机一台和裁切平台。东南部有停用印花机一台，东部为打包机。西部有梳理机、铺网机、棉箱。中北部并排有针刺机3台（图1）。

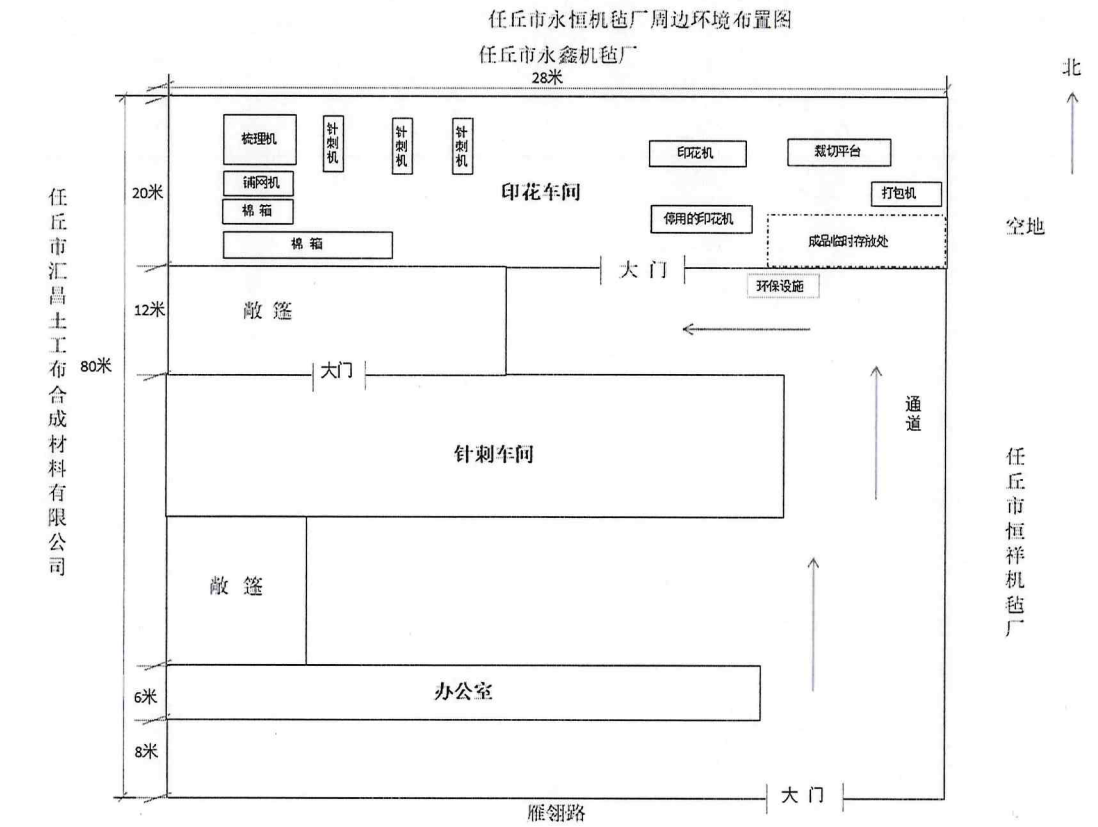


图 1：任丘市永恒机毡厂周边环境布置图

（三）有关设备情况

印花机由加热滚筒、传动系统、温度控制系统、电加热系统、羊毛毯带、导热油箱、设备框架等构成。采用电加热方式，有机热载体为 320#导热油。其中加热滚筒直径 600mm，长度 2000mm，一端为电气接入部分，内有 24 根加热棒及热电偶等测温件。另一端通过油管与导热油膨胀槽直接连接。膨胀槽位于该滚筒右端上方、距中心线 380mm 处，膨胀槽顶部有可活动盖板防止污物进入。油管在膨胀槽内高出底部 20mm、上端留有可活动盖板，用于防止油喷和油杂质回流（图 2）。

事故设备示意图

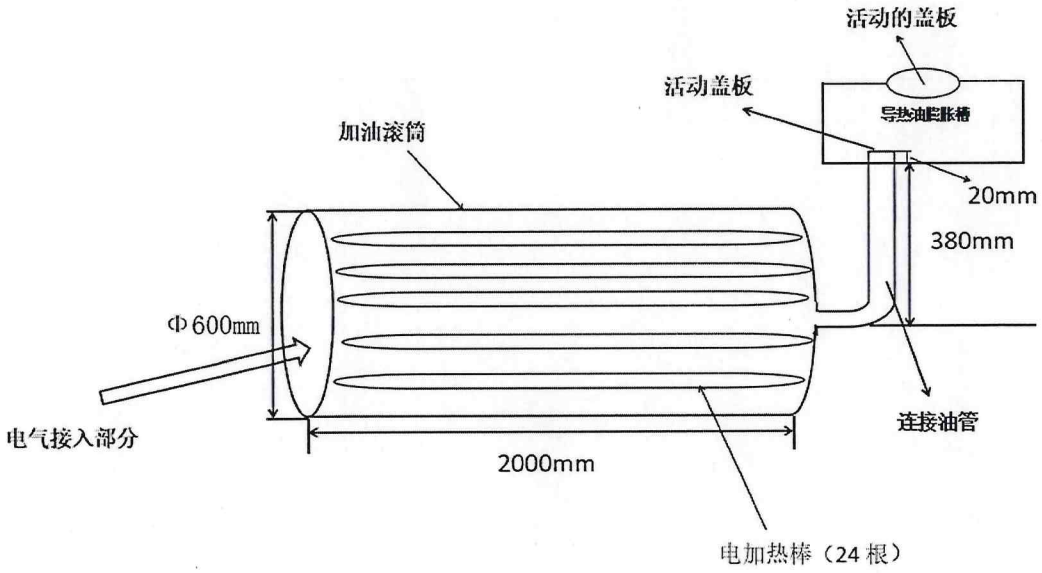


图 2：事故设备示意图

在设备启动正常工作状态下，滚筒内导热油受热膨胀，通过连接油管溢流到膨胀槽内，溢流的导热油到达膨胀槽的一半为油量正常；在设备停机状态下，导热油温度逐步下降，膨胀槽内导热油通过连接油管回流到加热滚筒内。

（四）印花生产工艺流程

1. 提前 1.5 小时对印花机进行预热。印花机滚筒内置加热棒通电后产生热量，热量通过导热油向周围传导，并传递到滚筒表面，导热油工作温度一般设定为 180-200 度。

2. 由工人将承印物送至印花机滚筒上进行印花。滚筒表面的温度使转印纸上的油墨或颜料升温并转移到承印物上，从而实现印花效果。

3. 印花自动完成后，工人将产品裁剪成所需产品尺寸。

4. 包装工人进行打包和搬运。

5. 生产结束后，不再进行加热，机器继续运转，待导热油温度降到100度以下后方可关机，停止运转。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2024年8月11日下午，该厂梁某某、许某新、李某某等3名工人在印花机两侧进行输送和裁切工作，董某某在印花机西南侧干杂活。18时许，加热滚筒北端位置冒出黑烟，随后大量导热油喷出，迅速氧化燃烧。

（二）事故救援和上报情况

事故发生后，周边企业自行组织人员对现场开展救援工作，并拨打电话报警，青塔乡应急办主任接报后，立即到达现场组织抢险救援，并安排将受伤的梁某某、许某新、李某某送往医院进行救治。任丘市市委常委、常务副市长亲自调度，市应急局局长和青塔乡长，第一时间赶赴现场，组织灭火、医疗救治等各项处置工作。18时20分，在确认无人员被困，不再发生复燃的情况下，现场救援结束。

梁某某被送往市医院，8月11日因抢救无效死亡。8月12日，许某新因急性心衰，经华北石油管理局总医院抢救无效死亡。目前，逝者善后工作已妥善处理。

任丘市委、市政府及应急管理局按照上报程序和时限对事故和伤亡情况进行了上报和续报。

三、事故原因分析

事故调查组通过现场勘察、调查走访、询问笔录，结合天津火灾物证鉴定中心分析意见和检验结果，进行了综合分析认定。

（一）燃爆部位的分析认定

1. 从事发现场来看，起火为东北部在用印花机，停用的印花机基本未过火，此外包装平台、针刺机等设备区域也基本未过火。在用印花机爆燃现象及燃烧破坏力严重，受爆燃现象反冲力印花机加热滚筒由原车间东北部靠北位置南北摆放抛投到靠东南位置，角度旋转了约90度；印花机北侧框架向外飞出，打到北侧墙壁上，北墙靠门位置上可见明显强力撞击痕迹；北侧墙壁、屋顶和门外正对外墙可见大量导热油喷溅及燃烧残留痕迹；导热油膨胀槽被抛出到车间东北角位置；印花机底盘固定架等其它部件也发生变形与位移（图3）。

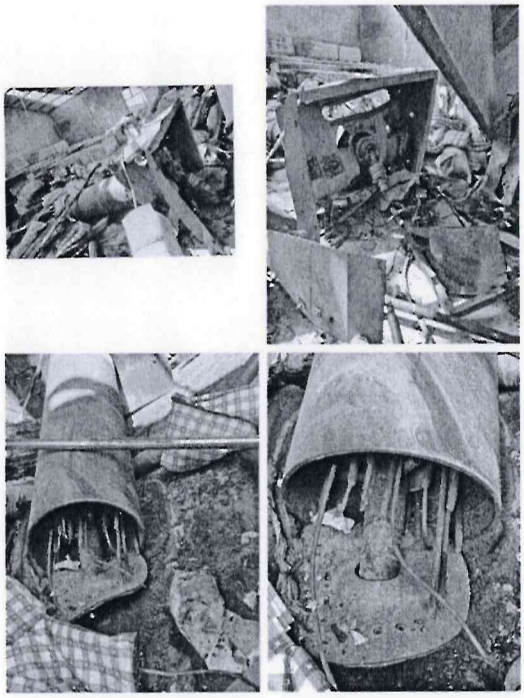


图 3：事故现场照片

2. 从事故后的加热滚筒前盖板（原北端位置）可以看出被强力向外冲压变形的痕迹。固定于盖板的多个加热棒由于极度过载拉伸而导致断裂（图 3）。

3. 对于加热滚筒燃烧痕迹，从外部来看，前盖板（原北端位置）与靠北端的滚筒外壳比滚筒外壳其他部位受热氧化变色要相对严重；从内部来看，滚筒内部的筒壁、加热棒、转轴和管线等也均受热氧化变色严重，且有黑色燃烧烟尘附着物。除了加热滚筒外的印花机设备其他部位与周围织物有轻微燃烧痕迹，均为后期过火痕迹。

4. 经调查询问当事工人董某某，事发时加热滚筒位置先行冒出黑烟，而后有响声，接着加热滚筒处着火。

因此，事故燃爆部位是东北部印花机加热滚筒处。

（二）事故原因的分析认定

1. 排除外来火源引发事故的可能性

经调查询问，火灾事故发生前，车间4名工人正处于正常操作过程中，不存在任何外来火源情况。

2. 排除电气故障引发火灾的可能性。

印花机配电箱仅局部轻微过火，内部电子设备仅塑胶外壳受热形变，电气线路与设备未发现短路等电气故障形成的熔化痕迹。

3. 认定加热滚筒内导热油受温分解自燃导致燃爆事故

（1）车间两台印花机内使用的导热油由于长期没有更换，油品性质都发生很大变化，积碳十分严重，油品变成黑色黏稠液态或半固态的可燃物质，流动性与导热性变得极差。造成加热滚筒与导热油膨胀槽的连通油管堵塞，压力无法释放。

（2）经应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心使用差示扫描量热仪鉴定，事发印花机导热油膨胀槽内残留导热油初始放热温度为99℃，在100℃至137℃温度范围内出现多组分挥发，残渣引燃温度为138℃；未过火印花机导热油储油槽盒内残留导热油初始放热温度为83℃，引燃温度为99℃，这些数据显示油品热稳定性质已经发生严重变化，正常工况下（加热190℃左右）已达到印花机内导热油的引燃温度。

（3）滚筒内导热油达到其引燃温度，会发生化学反应，释

放出一些可燃气体和热量，导致罐内压力持续增大，初期看到先冒出黑烟是导热油分解的气体在滚筒薄弱处产生微小泄露，遇空气氧化放热燃烧形成的。此时罐内放热反应继续进行，压力到达一定程度时造成罐体北端面撕裂，大量导热油喷出，遇空气再次氧化燃烧进而蔓延扩大。

（三）事故发生的诱因分析

1. 正常导热油作为工业油传热介质，具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性好（查询相关物质安全技术说明书，320#导热油的引燃温度大于320℃）。但导热油长期使用或者使用温度过高，会出现碳化严重，严重变质后导热性变差，引燃温度降低，增大了其火灾危险性。

2. 导热油过热时会发生裂解或缩合，在容器、管道中结焦或积碳。如果热电偶等测温件被这些物质包裹，温控系统可能会失效。这时内部实际温度可能已经高于设定温度，但温度检测器尚未检测到实际温度，加热棒仍在继续加热导致发生事故。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

该起生产安全事故直接原因为：任丘市永恒机毡厂未按期对印花机导热油及时更换，致使加热滚筒内粘稠的、老旧的导热油受温分解产生气体和热量，加之加热滚筒与导热油膨胀槽的连通油管堵塞，导致罐内压力持续增大，初期在滚筒薄弱处产生微小泄露，遇空气氧化放热燃烧冒出黑烟。同时罐内放热

反应继续进行，压力到达一定程度时造成罐体北端面撕裂，大量导热油喷出，遇空气再次剧烈氧化燃烧[1]。

（二）间接原因

1.任丘市永恒机毡厂风险辨识和管控措施不到位[2]。调查中发现企业虽然进行了风险辨识并制定了管控措施，但是对于印花机风险辨识不足，对导热油危险性辨识不全，管控措施严重缺失。

2.任丘市永恒机毡厂隐患排查治理不到位[3]。未定期对导热油进行检查，未发现油质粘稠变性；未发现导热油管堵塞、温控系统失效等隐患。

3.任丘市永恒机毡厂安全教育培训不到位[4]。企业未将本企业生产过程中存在的风险以及发生异常工况如何处置对员工进行教育培训，致使员工安全意识淡薄，对发生的异常工况未引起足够重视，继续工作。

五、事故暴露出的问题和主要教训

---

[1]《有机热载体安全技术条件》（GB/T24747-2023)第 7.1.1 条：验证合格的未使用有机热载体注入合格并完成系统调试后应在三个月内完成首次检验，在用有机热载体每年至少取样检验一次。

[2]《安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[3]《安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。

[4]《安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（一）任丘市永恒机毡厂存在的问题和教训

企业一线员工安全意识淡薄。印花机中导热油具有一定的燃烧风险。但是该企业负责人和管理人员没有意识到导热油的危险性，对员工未进行相应培训，员工对存在的危险不了解，即使印花机导热油初期在滚筒薄弱处产生微小泄露，遇空气氧化放热燃烧冒出黑烟，已有事故征兆。员工此时并未意识到风险，继续冒险作业，造成人员伤亡。任丘市永恒机毡厂应急演练不到位。当事工人董某某发现冒黑烟，有异常情况。不知道通知其他人员逃离，导致人员伤亡。

（二）青塔乡党委政府存在的问题和教训

青塔乡党委政府负责辖区应急管理和安全生产监督管理工作，对本辖区安全生产、打非治违工作抓得不紧，未压紧、压实企业安全生产主体责任；同时对此类企业存在的风险隐患缺乏足够的认知，监管措施不力，贯彻落实上级安全生产隐患排查整治工作不细致，网格化管理不到位，属地监管职责缺位。

六、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员（1人）

许某某，任丘市永恒机毡厂法定代表人，未切实履行安全生产主要负责人职责，督促、检查本单位安全生产工作不到位，风险辨识、隐患排查治理不到位，防护措施不到位、员工安全教育和培训不到位。未对安全设备进行维护、保养、定期检测。对导热油长期没有更换及定期进行检测可能引发的风险缺乏基本的

认知。对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关处理。

（二）对政府部门相关人员的处理（7人）

1.刘某，任丘市青塔乡党委书记，负责乡党委全面工作。履行安全生产监管职责不到位，对安全生产工作失察。对青塔乡落实安全生产属地责任不到位负重要领导责任。已经由任丘市纪委给予其诫勉处分。

2.郑某，任丘市青塔乡党委副书记、乡长，负责乡政府全面工作。本应遵守党的纪律，依法履职尽责，但其违反工作纪律，不正确履行职责，履行管理、监督职责不力，辖区内发生燃爆火灾2人死亡事故。已经由任丘市纪委给予其党内警告处分。

3.王某，任丘市青塔乡党委委员、人大主席，分管安全生产工作。本应遵守党的纪律，依法履职尽责，但其违反工作纪律，不正确履行职责，履行管理、监督职责不力，辖区内发生燃爆火灾2人死亡事故。已经由任丘市纪委给予其党内警告处分。

4.郄某，任丘市青塔乡党委委员、武装部部长（包片领导），违反工作纪律，其行为已构成违纪。建议由任丘市纪委给予其诫勉处分。

5.王某，青塔乡安全发展办公室主任，本应遵守党的纪律，依法履职尽责，但其违反工作纪律，不正确履行职责，对辖区内企业管理、监督不到位，辖区内发生燃爆火灾2人死亡事故。已经由任丘市纪委给予其党内严重警告处分。

6.杜某，青塔乡综合执法队队员（包村干部），违反工作要求，未正确履行职责，其行为已构成职务违法。已经由任丘市纪委给予其政务警告处分。

7.董某，青塔乡娄底一村网格长党支部书记兼村委会主任，本应遵守党的纪律，依法履职尽责，但其违反工作纪律，不正确履行职责，贯彻落实安全生产隐患排查整治工作不到位，村内发生燃爆火灾2人死亡事故，已经由任丘市纪委给予其党内警告处分。

（三）建议给予行政处罚的单位

任丘市永恒机毡厂未对印花机进行风险辩识、未定期对印花机系统进行安全检查并消除事故隐患、未对从业人员进行安全教训培训，对事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》[5]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第十四号）[6]，建议由任丘市应急管理局对其依法给予行政处罚。

（四）建议责成青塔乡党委、政府向任丘市委、市政府作出深刻书面检查。

七、事故整改和防范措施

---

[5]《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[6]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

（一）切实加强涉导热油企业安全监管。各乡镇、街道、开发区，各相关部门特别是青塔乡政府，要立即全面排查统计辖区内涉导热油企业情况，建立导热油企业监管台账。督促指导相关企业切实落实导热油设备的安全管理，全面开展自查自改，重点从管理制度、操作规程、特种设备、安全附件、自控联锁等方面认真排查导热油设备安全隐患，建立问题隐患清单和整改措施清单，严格落实“五定”原则，确保隐患整改闭环。要组织专家对企业自查自改情况进行全覆盖核查，不漏一家企业，不漏一套设备。要将涉导热油企业作为日常监管、执法检查的重点对象，将企业自查自改、整改闭环情况作为监管执法检查的重点事项，充分运用经济处罚、停产整顿、暂扣吊销证照、关闭取缔等多种处罚措施，杜绝类似事故发生。

（二）切实建立、健全双重预防机制。各乡镇、街道、开发区，各相关部门要坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示精神，深刻吸取事故教训，举一反三，切实把安全生产风险管控与隐患治理“双重预防”机制建设摆在更加突出的位置。按照省政府2号令相关规定，全面深入开展双重预防机制建设工作，并贯彻落实到从业人员，使双重预防机制更符合企业生产经营实际，更能深入企业管理的方方面面。要将双重预防机制建设和隐患排查台账作为2024年监管执法重点内容，发现违法违规行为的，一律从严依法查处。

（三）切实增强对小微企业的帮扶指导。各乡镇、街道、开

发区，各相关部门要切实采取积极有效的措施，解决小微企业安全管理基础薄弱的问题。组织专家团队，制定工作计划，从排查整改隐患、制定完善制度、培训安全管理“明白人”等方面组织进行指导帮扶，建立排查治理与指导帮扶的长效机制，切忌聘请专家一查了之。督促小微企业深刻吸取事故教训，开展风险辨识和隐患排查治理，重点防范燃爆火灾、中毒窒息、高处坠落、机械伤害和触电等事故，落实各项风险管控措施，确保安全生产。

（四）切实促进企业从业人员素质提升。聘请专业技术人员对企业管理者、安全管理人员及操作人员集中进行教育培训，使从业人员充分了解生产设备的工艺、构造和原理，准确把握国家法律、法规、标准规范的相关要求，深刻认识工艺设备的风险、隐患所在。提高员工的安全意识及水平，精准辨识和有效防范潜在风险、消除事故隐患，预防事故的发生。

（五）切实强化执法监管队伍能力建设。各乡镇、街道、开发区，各相关部门要把加强执法监管队伍建设能力提升工作摆上重要日程，采取多层次、多种形式加强对执法队伍的培训。在加强国家法律、法规、标准、规范系统化培训的同时，针对不同行业、不同区域特点进行差异化培训，使执法监管人员能深刻了解本部门、本行业、本区域企业生产实际、潜在的主要风险隐患、法律、法规、标准规范的相关要求，力求做到熟练掌握并准确使用，不断提高执法监管队伍的能力和水平，有效增强执法监督的针对性和实效性，以高标准、高质量的执法监督服务于生产安全。

（六）切实加大“打非治违”工作力度。各乡镇、街道、开发区，各相关部门要认真落实国家、省、市“打非治违”工作部署，加大执法检查频次、力度，在本辖区、本行业领域开展非法生产经营单位大摸排、大清理行动。始终保持“打非治违”的高压态势，对非法违法生产、经营、建设等行为严厉打击、严肃处理。建立“打非治违”长效工作机制，坚持“反复打击、打击反复”原则，对非法违法生产经营行为要发现一起、整治一起，严防企业非法违法行为反弹，死灰复燃。

附件：1、应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心《检验报告》（编号：20241128）

2、应急管理部消防救援局天津火灾物证鉴定中心《关于任丘市永恒机毡厂“8.11”生产安全事故原因的分析意见》